ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Тема 6. Інтервальні оцінки параметрів

Тищенко Сергій, alk-43

2026-03-29

Зміст

1 Тема 6. Інтервальні оцінки параметрів **3**
1.1 Мета 3
1.2 Завдання 3
1.3 Розв’язання для Задачі №1: 3

2 Реалізація обчислення **5**
2.1 Аналіз 6
2.1.1 Закономірності по завданнях 7
2.2 Висновок 8

1 Тема 6. Інтервальні оцінки параметрів

1.1 Мета

Освоєння побудови довірчих інтервалів для математичного сподівання нормального розподілу при відомому середньому квадратичному відхиленні, аналіз впливу обсягу вибірки та дисперсії на ширину інтервалу.

1.2 Завдання

Для кожного варіанта, заданого вибірковим середнім $\bar{x}$, обсягом вибірки n та відомим стандартним відхиленням σ, побудувати надійний (довірчий) інтервал для оцінювання математичного сподівання нормального розподілу з надійністю (рівнем довіри) $\gamma = 0.95$.

- середнє `x_bar`
- обсяг вибірки `n`
- стандартне відхилення `sigma`

```
struct task
{
    std::string id;
    double x_bar;
    int n;
    double sigma;
};

std::vector<task> tasks =
{
    {"1", 75.17, 36, 6},
    {"2", 75.16, 49, 7},
    {"3", 75.15, 64, 8},
    {"4", 75.14, 81, 9},
    {"5", 75.13, 100, 10},
    {"6", 75.12, 121, 11},
    {"7", 75.11, 144, 12},
    {"8", 75.10, 169, 13},
    {"9", 75.09, 196, 14},
    {"10", 75.08, 225, 15}
};
```

1.3 Розв’язання для Задачі №1:

З рівняння:

$$2\Phi(t) = 0.95 \Rightarrow \Phi(t) = 0.475$$

Де $\Phi(z)$ - функція Лапласа (табульована), що визначає ймовірність на інтервалі від 0 до z.

Нам потрібен інтервал

$$P(\bar{x} - \varepsilon < a < \bar{x} + \varepsilon) = 2\Phi(t) = 0.475 + 0.475 \approx 0.95$$

ймовірність поза інтервалом $1 - 0.95 = 0.05$

Оскільки інтервал симетричний $0.05/2$

- зліва 0.025
- справа 0.025

З таблиці функції Лапласа знаходимо таке значення t, для якого

$$\Phi(t) = 0.475$$

За таблицею функції Лапласа:

$$t \approx 1.96$$

Еквівалентно, це означає, що t є квантилем стандартного нормального розподілу рівня 0.975:

$$t_{0.975} \approx 1.96$$

Похибка:

$$\varepsilon = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.96 \cdot 6}{\sqrt{36}} = \frac{1.96 \cdot 6}{6} = 1.96$$

Довірчий інтервал:

$$h_1 = \bar{x} - \varepsilon = 75.17 - 1.96 = 73.21$$

$$h_2 = \bar{x} + \varepsilon = 75.17 + 1.96 = 77.13$$

2 Реалізація обчислення

1. Перехід від γ до центральної ймовірності

```
double central_probability(double gamma)
{
    return (1.0 + gamma) / 2.0;
}
```

2. Квантиль стандартного нормального розподілу

```
#include <boost/math/distributions/normal.hpp>

double normal_quantile(double p)
{
    boost::math::normal_distribution<> dist(0.0, 1.0);
    return boost::math::quantile(dist, p);
}
```

3. Похибка ε

```
double margin_of_error(double t, double sigma, int n)
{
    return t * sigma / std::sqrt(n);
}
```

4. Головна функція інтервалу

```
std::pair<double, double> confidence_interval(
    double x_bar,
    int n,
    double sigma,
    double gamma
)
{
    const double p = central_probability(gamma);
    const double t = normal_quantile(p);
    const double eps = margin_of_error(t, sigma, n);

    return {x_bar - eps, x_bar + eps};
}
```

5. Функція що застосовує `confidence_interval` до кожного завдання `task` і повертає вектор результатів:

```
struct result
{
    std::string id;
    double h_1;
```

```
    double h_2;
};

std::vector<result> compute_intervals(
    const std::vector<task>& tasks,
    double gamma
)
{
    std::vector<result> results;
    results.reserve(tasks.size());

    std::for_each(tasks.begin(), tasks.end(), [&](const task& t)
    {
        const auto interval = confidence_interval(t.x_bar, t.n, t.sigma, gamma)

        results.push_back(result{
            t.id,
            interval.first,
            interval.second
        });
    });

    return results;
}
```

2.1 Аналіз

```
Task 1
x_bar =  75.17   n =  36   sigma = 6.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.21   h_2 =  77.13

Task 2
x_bar =  75.16   n =  49   sigma = 7.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.20   h_2 =  77.12

Task 3
x_bar =  75.15   n =  64   sigma = 8.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.19   h_2 =  77.11

Task 4
x_bar =  75.14   n =  81   sigma = 9.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.18   h_2 =  77.10

Task 5
```

```
x_bar =  75.13   n = 100   sigma = 10.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.17   h_2 =  77.09

Task 6
x_bar =  75.12   n = 121   sigma = 11.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.16   h_2 =  77.08

Task 7
x_bar =  75.11   n = 144   sigma = 12.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.15   h_2 =  77.07

Task 8
x_bar =  75.10   n = 169   sigma = 13.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.14   h_2 =  77.06

Task 9
x_bar =  75.09   n = 196   sigma = 14.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.13   h_2 =  77.05

Task 10
x_bar =  75.08   n = 225   sigma = 15.00   gamma = 0.95
Interval   h_1 =  73.12   h_2 =  77.04
```

- дисперсія $\sigma^2 = D(X)$
- похибка $\varepsilon = \frac{t\sqrt{D(X)}}{\sqrt{n}} = \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$

Якщо зростає дисперсія, то зростає σ, а отже і похибка ε, тому інтервал розширюється.

Ширина інтервалу:

$$L = 2\varepsilon = 2\frac{t\sigma}{\sqrt{n}}$$

Отже, L прямо пропорційна до σ і обернено пропорційна до $\sqrt{n}$.

2.1.1 Закономірності по завданнях

- $n = 36, 49, 64, \dots, 225 = k^2$
- $\sqrt{n} = 6, 7, 8, \dots, 15$
- $\sigma = 6, 7, 8, \dots, 15$

Тому:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1$$

$$\varepsilon = t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = t = 1.96$$

$$L = 2\varepsilon = 3.92$$

2.2 Висновок

Зі зростанням σ інтервал має розширюватися, а зі зростанням n звужуватися. Сукупність усіх завдань не показова, бо ефекти компенсуються, оскільки σ і $\sqrt{n}$ зростають однаково. Тому ширина довірчого інтервалу не змінюється.